W6 — Ferromangan (FeMn) ÖZET MSE4931 · Vize hap bilgiler · (s.X = PDF sayfası, her sayfa 1 slayt)

1. ⭐⭐⭐ CÜRUF BAZİKLİĞİ (s.5, s.7) — hocanın "önemli" dediği yer

B = (CaO + MgO) / SiO_2 → Mn'nin metale mi cürufa mı gideceğini, Si'nin metale geçip geçmeyeceğini, cürufun atılıp atılmayacağını belirler

	FLUX YÖNTEMİ (kireç EKLENİR)	SELF-FLUXING (kendi kendine fluxlama, kireç EKLENMEZ)
Baziklik	**B = 1.3–1.6** (bazik)	**B < 1.0** (asidik, cevherdeki SiO_2 yüzünden)
Ne olur?	CaO, SiO_2'yi kapar → MnO serbest kalır → **Mn metale gider**, Mn verimi maksimum	**MnO bazik oksit rolünü üstlenir** → SiO_2 ile cürufta tutulur
Si	Güçlü baziklik SiO_2 indirgenmesini bastırır → metalde **Si <%2**	
Cüruf	**Düşük Mn**'li → **atılır**	**%25–40 Mn** (bilerek) → **SiMn üretimine gönderilir**

Mantık Perrin'deki kirecin aynısı: CaO, SiO_2'yi bağlar ($CaO+SiO_2 \rightarrow CaSiO_3$) → ürün (MnO) serbest kalır → indirgeme kolaylaşır.

2. Baziklik başka nerede? (s.8)

- **FeCr ve FeNi: kritik.** FeCr'de Cr verimini, Si'yi ve kükürdü kontrol eder
- **FeB ve FeMo:** kontrol edilir
- ⚠ **FeSi'de baziklik UYGULANMAZ.** FeSi neredeyse **cürufsuz** bir proses; amaç SiO_2'yi Si'ye indirgemek. Kireç eklersen SiO_2'yi cürufa bağlar, Si metale geçmez

3. Mn ve Türkiye (s.2–3)

- Cevherde **en az %35 Mn** olmalı
- **Pirolusit = MnO_2** · **Rodokrozit = $MnCO_3$** · **Hausmanit = Mn_3O_4**
- Türkiye: 154 bin t cevher (Erdemir), 132 bin t FeMn, 37 bin t SiMn
- Hammadde: Mn cevheri, **kok + antrasit** (C), demir cevheri, **kireçtaşı** (flux)

4. ⭐ Mn'nin çelikteki 4 görevi (s.3)

- **Deoksidasyon:** çelikteki oksijeni alır
- **Desülfürizasyon:** kükürtle **MnS** yapar
- **Alaşım:** sertlik, tokluk, dayanım ↑
- **İş sertleşmesi:** yüksek Mn'li çelik darbeyle sertleşir

5. Kaliteler — ASTM (s.4)

Kalite	Mn %	C %	Si %
Standart (HC)	70–82	≤7.5	≤1.2
Orta C (MC)	80–85	≤1.5	≤1.5
Düşük C (LC)	80–85	≤0.75	5–7

Kütlece %. Kalan büyük ölçüde Fe. LC'de Si yüksek, çünkü SiMn ile üretiliyor.

6. Üretim yolları (s.5)

- **Yüksek fırın:** pik demirden **1.25 kat** fazla ısı · MnO **CO ile değil katı C ile** indirgenir · döküm 1450–1480 °C · Mn verimi **%75–85**
- **EAF** (Electric Arc Furnace, elektrik ark fırını): **flux** ya da **self-fluxing** yöntemi → bkz. kutu 1

7. ⭐ Mn oksit zinciri + fırın zonları (s.6, s.11)

Zon	Sıcaklık	Reaksiyon	Ne oluyor
1. Ön ısıtma	>425 °C	$2MnO_2 \rightarrow Mn_2O_3 + ½O_2$	Isıl bozunma: sadece ısı yeter, oksijen kendiliğinden kaçar
	950 °C	$3Mn_2O_3 \rightarrow 2Mn_3O_4 + ½O_2$	
2. Ön indirgeme	800–1200 °C	**Mn_3O_4 + CO → 3MnO + CO_2** · (ısıyla: 1172 °C'de $Mn_3O_4 \rightarrow 3MnO + ½O_2$)	**CO gazı** indirger · demir oksitler de CO ile **tamamen** indirgenir
3. Ergitme	>1400 °C (1420 °C)	**MnO + C → Mn + CO**	Sıvı MnO, **katı karbonla** indirgenir · metal ve cüruf ayrılır

Zincir: $MnO_2 \rightarrow Mn_2O_3 \rightarrow Mn_3O_4 \rightarrow MnO \rightarrow Mn$ · Mn başına O: 2 → 1.5 → 1.33 → 1 · **Alt oksit daha kararlı**, son oksijen en zor kopar. ⚠ Bu bozunma PREOXIDATION DEĞİL: preoxidation oksijen ekler, bozunma oksijen kaybettirir.

8. ⭐ Ellingham (s.12)

- **C→CO çizgisi aşağı iner** (1 mol O_2 → 2 mol CO, gaz artar)
- Metal oksit çizgileri yukarı çıkar
- **Kesişim noktası = indirgemenin başladığı T**
- **Fe: ~700 °C** (kolay) · **Mn: ~1420 °C** (zor)
- Sonuç: MnO için çok yüksek T gerekir → **EAF / SAF şart** (ya da çok kok yakan yüksek fırın)

9. Karbotermik üretim, 4 adım (s.13)

- ① **Şarj hazırlığı:** cevher, flux ve kok boyutlandırılıp oranlanır
- ② **Ark ergitme:** gömülü elektrotlar, >1400 °C
- ③ **İndirgeme:** katı C, sıvı MnO'nun oksijenini alır
- ④ **Döküm:** HC FeMn + cüruf periyodik alınır

10. ⭐ LC FeMn: metalotermik (s.14)

- Karbon kullanılamaz → **Al veya Si** indirger
- **Alüminotermik:** 3MnO + 2Al → 3Mn + Al_2O_3 + ısı
- **Silikotermik: SiMn + Mn cevheri** eritilir → **2MnO + Si → 2Mn + SiO_2**
- Ağır metal dibe çöker, Al_2O_3/SiO_2 cürufu üstte kalır

11. ⭐ SiMn (silikomangan) (s.9)

- **%30–35 Si**
- **LC FeMn üretiminde indirgeyici ("hırsız")** → Perrin'deki SiFeCr'nin mangan karşılığı
- Çeliğe doğrudan **deoksidan** olarak eklenir
- Self-fluxing'in Mn'ce zengin cürufu SiMn üretimine gider

12. Saf Mn metali (s.10) + Piyasa (s.15–19)

- Silikotermik %97 · Alüminotermik %98 · **Elektroliz >%99.5** · Vakum damıtma %99.5–99.9
- Pazar **6.8 milyar $** · **Asya >%50** · Çin ~2.16 Mt
- Kullanım: **%90 çelik** · %5 dökme demir · %5 diğer
- Çin/Hindistan → **HC FeMn** (inşaat) · Avrupa/Japonya → **LC FeMn** (AHSS: ileri yüksek mukavemetli çelik)